MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES MENCIÓN: FÍSICA

ASIGNATURA: “MECÁNICA NEWTONIANA”

MsC. Elsa Arequipa

Lic. Chari Fernando

2023-2024

Contenido del Módulo

01 Cinemática en 2 y 3 dimensiones.

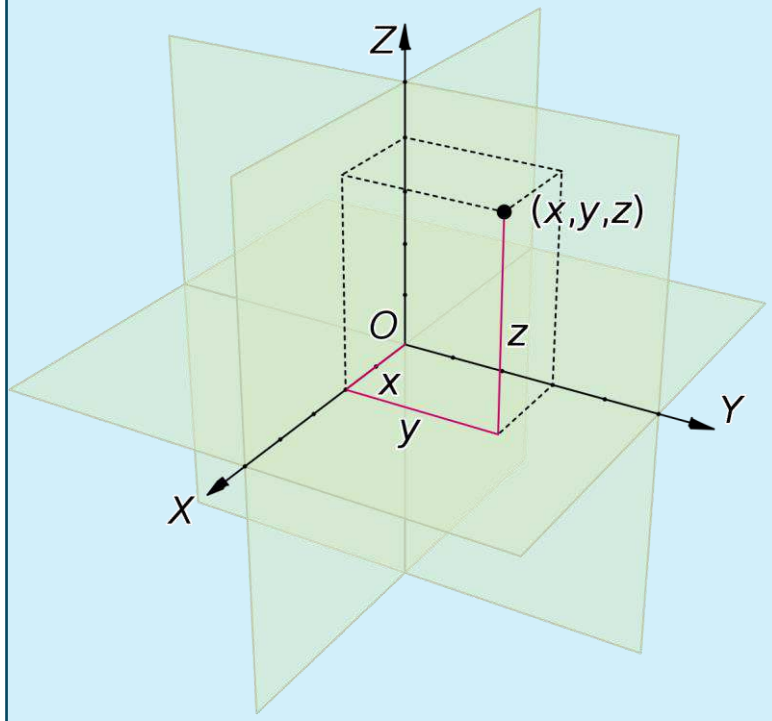
02 Dinámica traslacional y Rotacional.

03 Estática.

04 Energía y Trabajo.

05 Movimiento oscilatorio.

¿Qué estudia la mecánica Newtoniana?



Estudia el movimiento de partículas y cuerpos en el *Espacio Euclídeo Tridimensional.*

Describe fenómenos físicos que suceden a velocidades muchos menores que la velocidad de la luz y tienen escala macroscópica.

Para describir el movimiento de los cuerpos en el espacio relacionando este movimiento con sus causas.

Primer modelo dinámico capaz de hacer predicciones importantes sobre el movimiento de los cuerpos, incluyendo las trayectorias de los planetas.

Describe con gran exactitud sistemas como cohetes, movimiento de planetas, moléculas orgánicas, trompos, trenes y trayectorias de móviles en general.

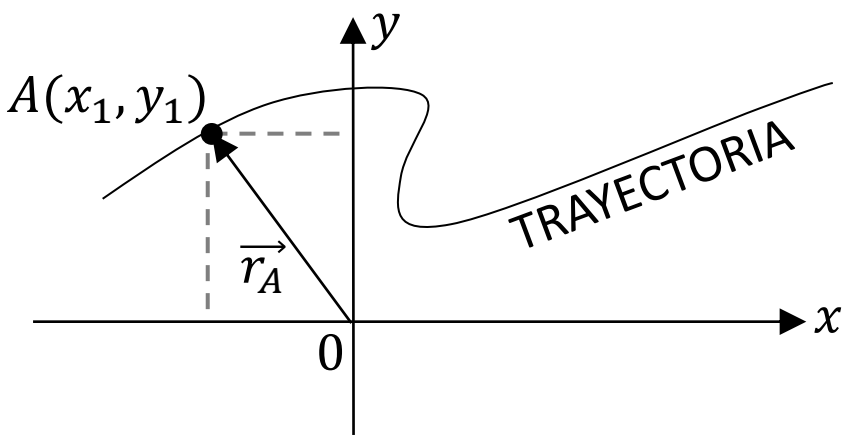
UNIDAD 1:
Cinemática en 2 y 3 dimensiones.

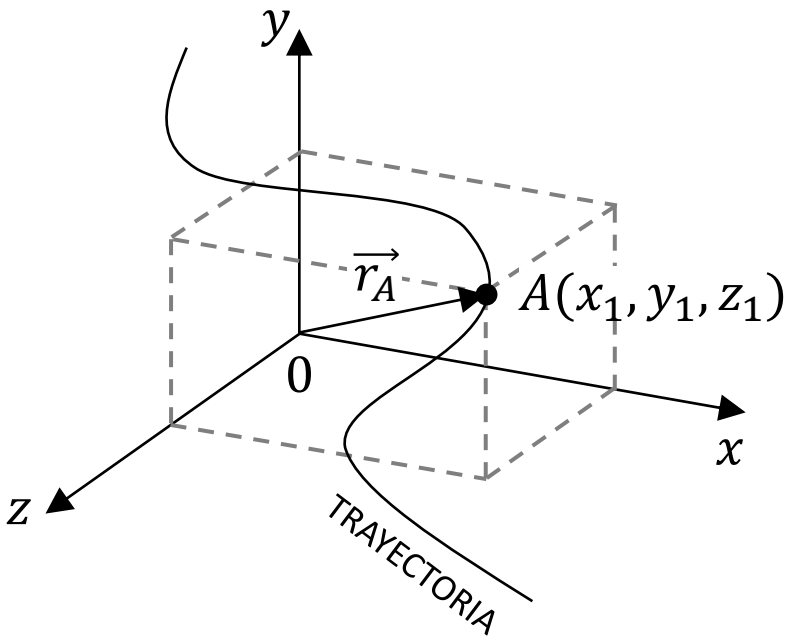
Objetivo de Aprendizaje:

Explicar los conceptos y definiciones del cálculo en variable real y su relación con los fenómenos físicos

UNIDAD 1:
Conceptos Básicos

Vector posición $\vec{r}$: Según Serway (2008), la posición de una partícula es la ubicación de la partícula respecto a un sistema de referencia elegido que se considera el origen de un sistema coordenado.



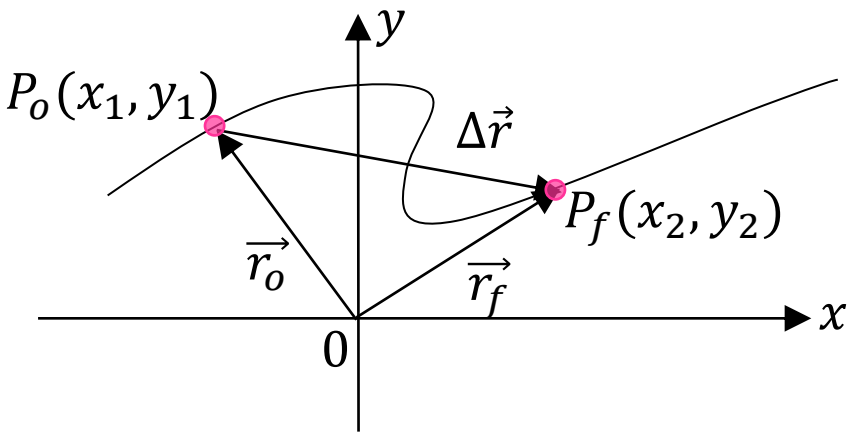


$$\vec{r_A} = x_1\hat{\imath} + y_1\hat{\jmath}$$

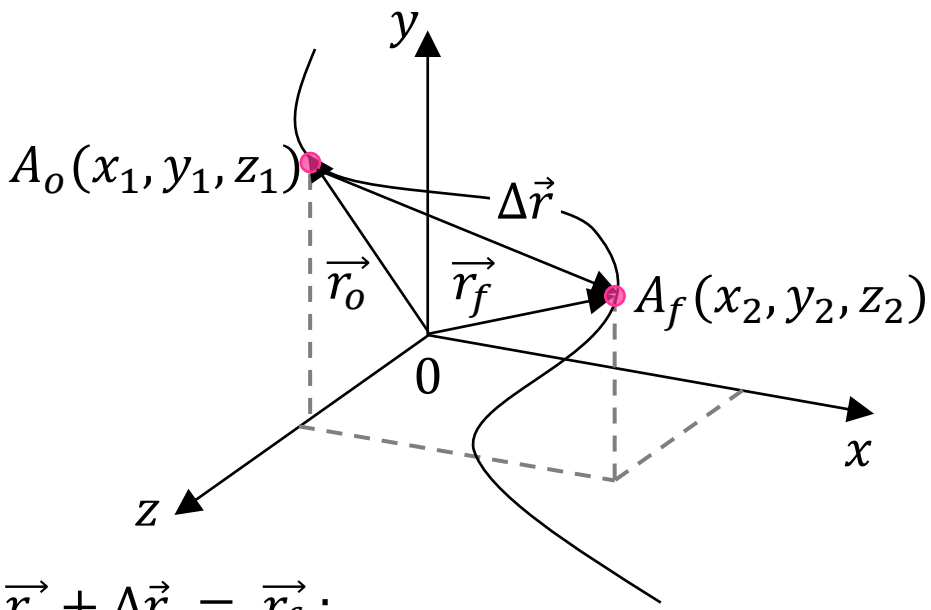
$$\vec{r_A} = x_1\hat{\imath} + y_1\hat{\jmath} + z\hat{k}$$

UNIDAD 1: Conceptos Básicos

Vector Desplazamiento (Cantidad Vectorial): Según Vallejo (2010) es la variación que experimenta el vector posición $\vec{r}$ de una partícula, en un cierto intervalo de tiempo t.



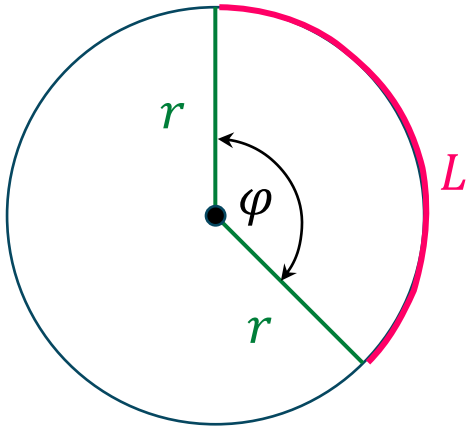
$$\vec{r_o} + \Delta\vec{r} = \vec{r_f}\,;$$
$$\Delta\vec{r} = \vec{r_f} - \vec{r_o}$$
$$\Delta\vec{r} = (x_2 - x_1)\hat{\imath} + (y_2 - y_1)\hat{\jmath}$$



$$\vec{r_o} + \Delta\vec{r} = \vec{r_f}\,;$$
$$\Delta\vec{r} = \vec{r_f} - \vec{r_o}$$
$$\Delta\vec{r} = (x_2 - x_1)\hat{\imath} + (y_2 - y_1)\hat{\jmath} + (z_2 - z_1)\hat{k}$$

UNIDAD 1: Conceptos Básicos

Ángulo en radianes (rad): Un ángulo φ en radianes es la razón de la longitud del arco L y el radio r.

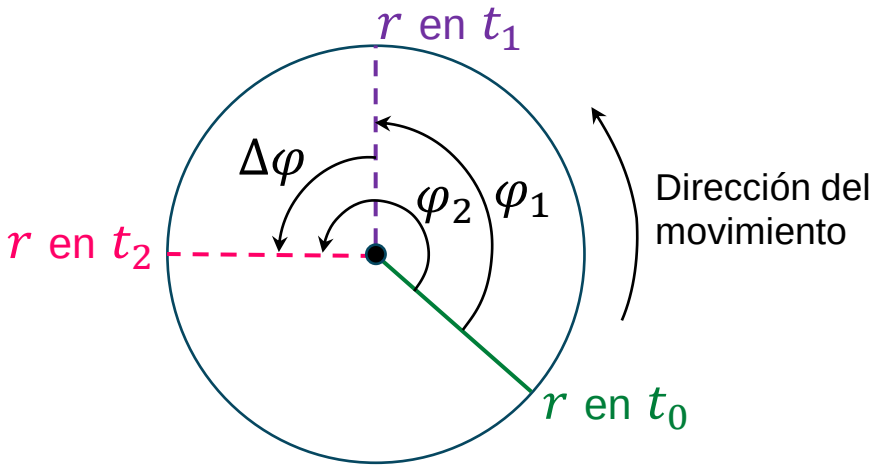


$$\varphi = \frac{L}{r} \;;$$

$$L = \varphi r$$

Desplazamiento Angular ($\Delta\boldsymbol{\varphi}$): Es la variación de la posición angular de una partícula respecto de un sistema de referencia.

$$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$$

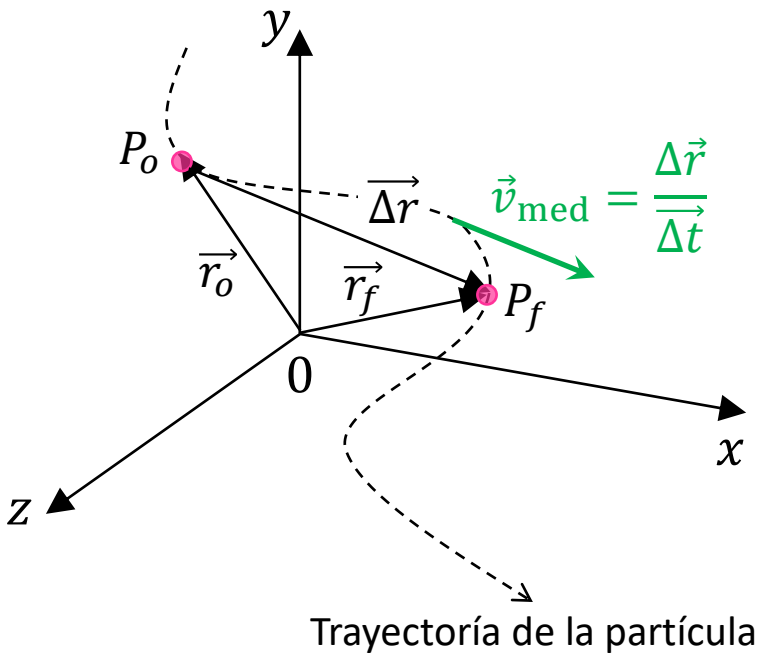


UNIDAD 1: Conceptos Básicos

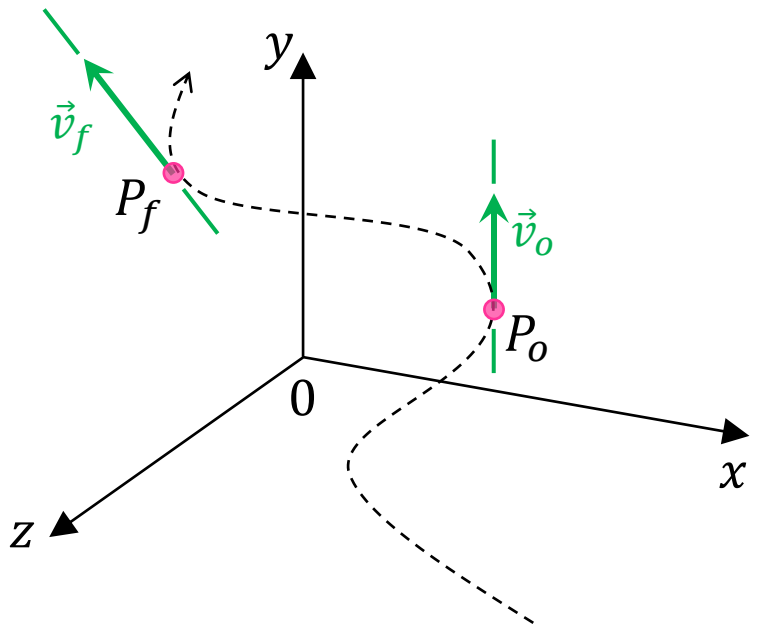
Vector Velocidad Media $\vec{v}_{\mathbf{med}}$: Según Serway (2008) "se define como el desplazamiento $\Delta\vec{r}$ de la partícula dividido entre el intervalo de tiempo Δt durante el que ocurre dicho desplazamiento".

$$\vec{v}_{\text{med}} = \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t}\ ;$$

$$\vec{v}_{\text{med}} = \frac{\vec{r_f} - \vec{r_o}}{t_f - t_o}$$



UNIDAD 1: Conceptos Básicos



Trayectoría de la partícula

Vector Velocidad Instantánea $\vec{v}$: Para Zemansky (2009) "la velocidad instantánea es el límite de la velocidad media conforme el intervalo de tiempo se acerca a cero; es igual a la tasa instantánea de cambio de posición con el tiempo".

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t};$$

$$\vec{v} = \frac{d}{dt}\vec{r}$$

$$\vec{v} = \frac{dx}{dt}\hat{\imath} + \frac{dy}{dt}\hat{\jmath} + \frac{dz}{dt}\hat{k} \qquad ; \text{en } \mathbb{R}^3$$

$$\vec{v} = \frac{dx}{dt}\hat{\imath} + \frac{dy}{dt}\hat{\jmath} \qquad ; \text{en } \mathbb{R}^2$$

UNIDAD 1: Conceptos Básicos

Vector Velocidad Angular Media $\boldsymbol{\omega_{\mathrm{med-z}}}$: Definimos la velocidad angular media $\vec{\omega}_{\mathrm{med-z}}$ del cuerpo como la razón del desplazamiento angular $\Delta\varphi$ en Δt.

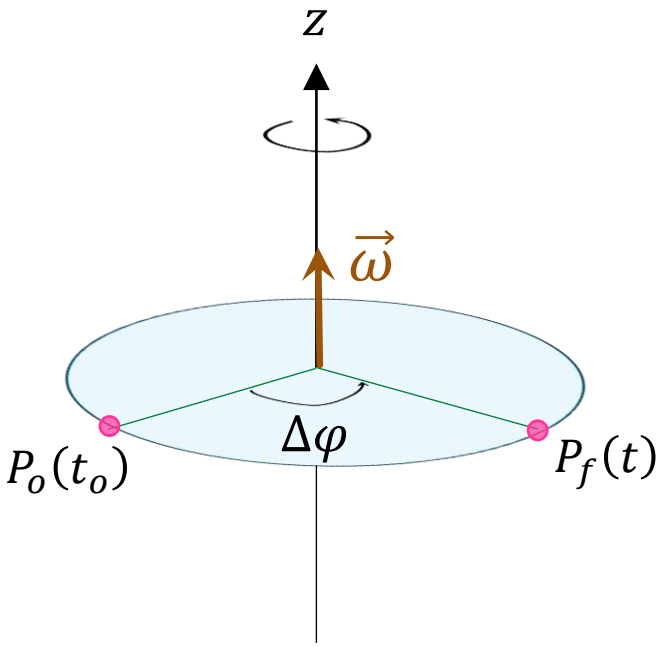
Vector Velocidad Angular Instantánea $\boldsymbol{\omega_z}$: Definimos la velocidad angular instantánea $\vec{\omega}$ como el límite de $\vec{\omega}_{\mathrm{med-z}}$ cuando Δt tiende a 0, es decir la derivada de φ con respecto a t.

$$\omega_{\mathrm{med}} = \frac{\varphi_f - \varphi_o}{t_f - t_o}$$

$$\omega_{\mathrm{med}} = \frac{\Delta\varphi}{\Delta t}\ ;$$

$$\omega = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta\varphi}{\Delta t}$$

$$\omega = \frac{d\varphi}{dt}$$



$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$

$$\omega = \frac{2\pi}{\frac{1}{f}}$$

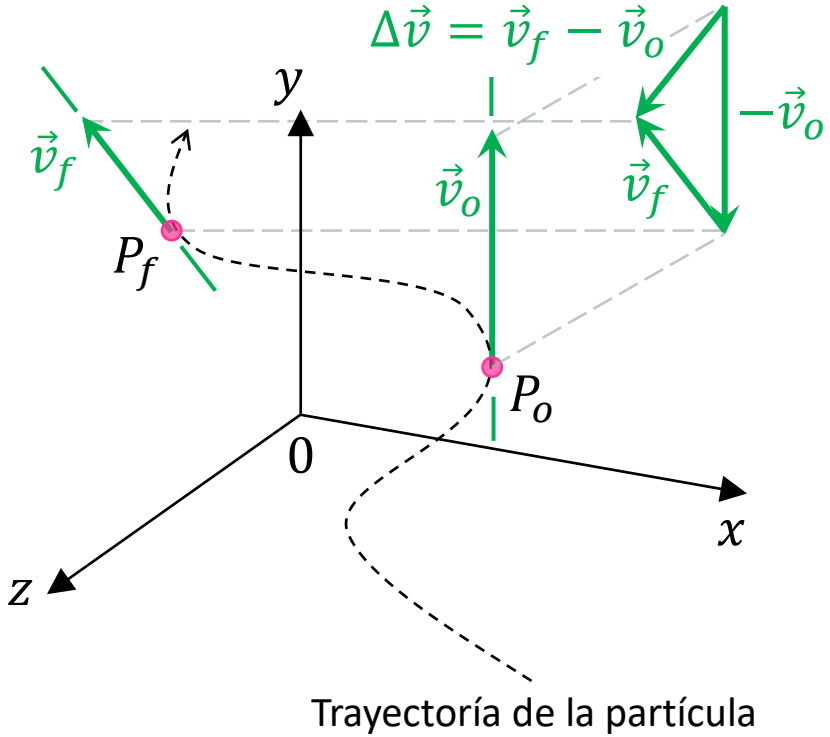
$$\omega = 2\pi f$$

UNIDAD 1: Conceptos Básicos

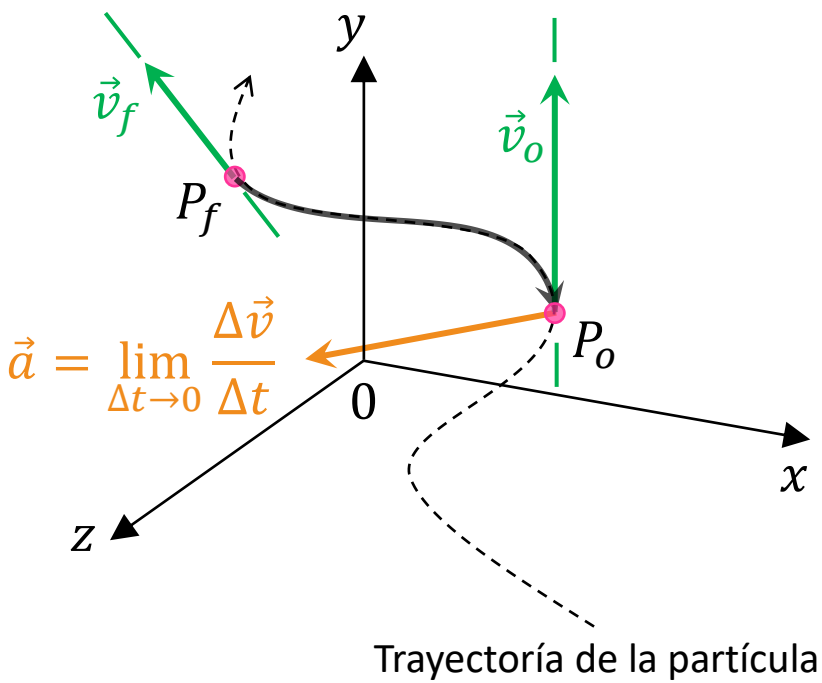
Vector Aceleración Media $\vec{a}_{\mathbf{med}}$: Según Serway (2008) "se define como el cambio en su vector velocidad instantánea $\Delta\vec{v}$ de la partícula dividido entre el intervalo de tiempo Δt durante el que ocurre dicho cambio".

$$\vec{a}_{\text{med}} = \frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t}\ ;$$

$$\vec{a}_{\text{med}} = \frac{\vec{v}_f - \vec{v}_o}{t_f - t_o}$$



UNIDAD 1: Conceptos Básicos



Vector Aceleración Instantánea $\vec{a}$: La aceleración instantánea $\vec{a}$ en el punto P_o se define como el valor límite de la aceleración media $\Delta\vec{v}/\Delta t$ conforme P_f se acerca a P_o y Δt tiende a cero".

$$\vec{a} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t};$$

$$\vec{a} = \frac{d}{dt}\vec{v}$$

$$\vec{a} = \frac{dv_x}{dt}\hat{\imath} + \frac{dv_y}{dt}\hat{\jmath} + \frac{dv_z}{dt}\hat{k} \quad \text{ó} \quad \vec{a} = \frac{d^2x}{dt^2}\hat{\imath} + \frac{d^2y}{dt^2}\hat{\jmath} + \frac{d^2z}{dt^2}\hat{k}$$

$$\vec{a} = \frac{dv_x}{dt}\hat{\imath} + \frac{dv_y}{dt}\hat{\jmath} \quad \text{ó} \quad \vec{a} = \frac{d^2x}{dt^2}\hat{\imath} + \frac{d^2y}{dt^2}\hat{\jmath}$$

UNIDAD 1: Conceptos Básicos

Vector Aceleración Angular Media $\boldsymbol{\alpha_{\mathrm{med-z}}}$: Definimos la aceleración angular media $\alpha_{\mathrm{med-z}}$ del cuerpo como la razón del cambio de velocidad angular $\Delta\omega$ entre Δt.

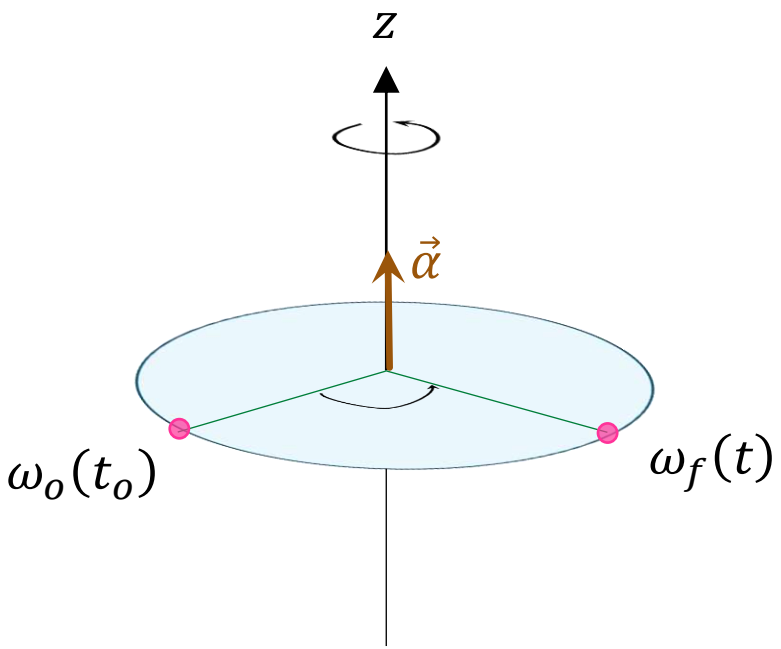
Vector Aceleración Angular Instantánea $\boldsymbol{\alpha_z}$: Definimos la aceleración angular instantánea $\vec{\alpha}$ como el límite de $\alpha_{\mathrm{med-z}}$ cuando Δt tiende a 0, es decir la derivada de ω con respecto a t.

$$\alpha_{\mathrm{med}} = \frac{\omega_f - \omega_o}{t_f - t_o}$$

$$\alpha_{\mathrm{med}} = \frac{\Delta\omega}{\Delta t}\ ;$$

$$\alpha = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta\omega}{\Delta t}$$

$$\alpha = \frac{d\omega}{dt}$$



UNIDAD 1:
Conceptos Básicos

Velocidad Tangencial: Velocidad tangente a la trayectoria recorrida por la partícula.

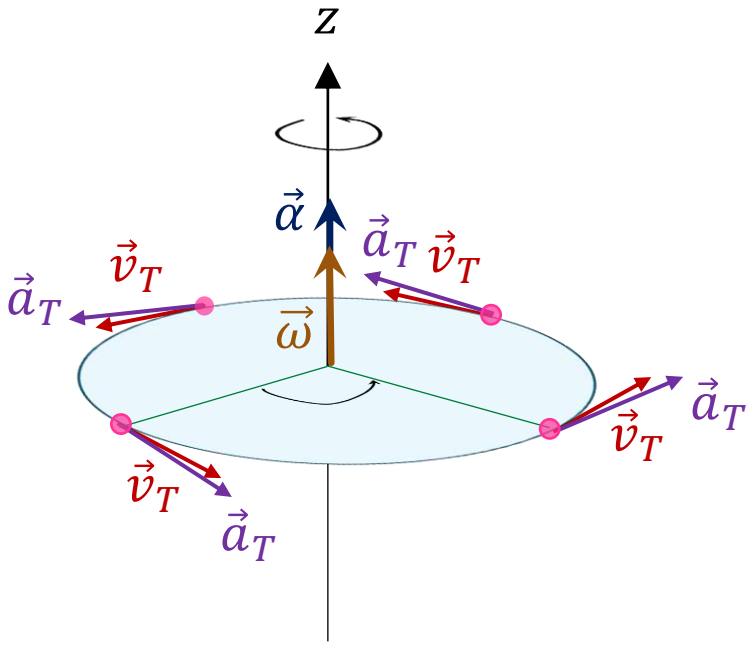
$$v_T = \frac{d}{dt} L$$

$$v_T = \frac{d}{dt} \varphi R$$

$$v_T = R \frac{d\varphi}{dt}$$

$$v_T = \omega R$$

$$v_T = 2\pi f R$$



Aceleración Tangencial: Aceleración tangente a la trayectoria recorrida por la partícula.

$$\frac{d}{dt} v_T = R \frac{d\omega}{dt}$$

$$\frac{d}{dt} v_T = R \frac{d}{dt}\left(\frac{d\varphi}{dt}\right)$$

$$\frac{d}{dt} v_T = R \frac{d^2\varphi}{dt^2}$$

$$a_T = R\alpha$$

UNIDAD 1: Conceptos Básicos

Aceleración Centrípeta $(\vec{a}_C)$**:** Es la aceleración que se dirige al centro de la circunferencia. Además, siempre es perpendicular a $\vec{v}_T$.

$$\frac{d}{dt}\vec{r}(t) = r\frac{d}{dt}[\cos\varphi\hat{\imath} + \operatorname{sen}\varphi\hat{\jmath}]$$

$$\vec{v}(t) = r\frac{d\varphi}{dt}[-\operatorname{sen}\varphi\hat{\imath} + cos\varphi\hat{\jmath}]$$

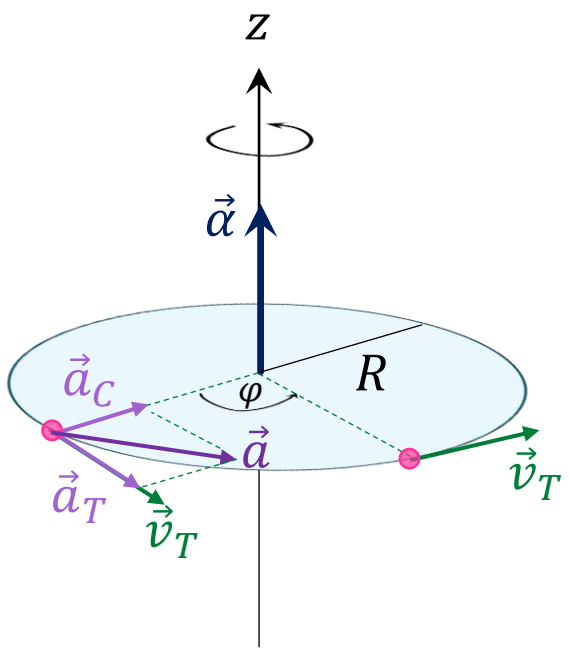
$$\vec{v}(t) = -r\omega[\operatorname{sen}\varphi\hat{\imath} - cos\varphi\hat{\jmath}]$$

$$\vec{a}(t) = -\omega^2[r\cos\varphi\hat{\imath} + r\operatorname{sen}\varphi\hat{\jmath}]$$

$$\vec{a}(t) = -\omega^2\,\vec{r}(t)$$

$$a_C = \omega^2 R$$

$$a_C = \frac{v^2}{R}$$



Aceleración Total o Traslacional $(\vec{a})$**:** Es la aceleración cuyos componentes rectangulares son la aceleración tangencial y centrípeta.

$$a = \sqrt{a_T^2 + a_C^2}$$

$$a = \sqrt{R^2\alpha^2 + \omega^4 R^2}$$

$$a = R\sqrt{\alpha^2 + \omega^4}$$

UNIDAD 1:
Movimiento de Proyectiles

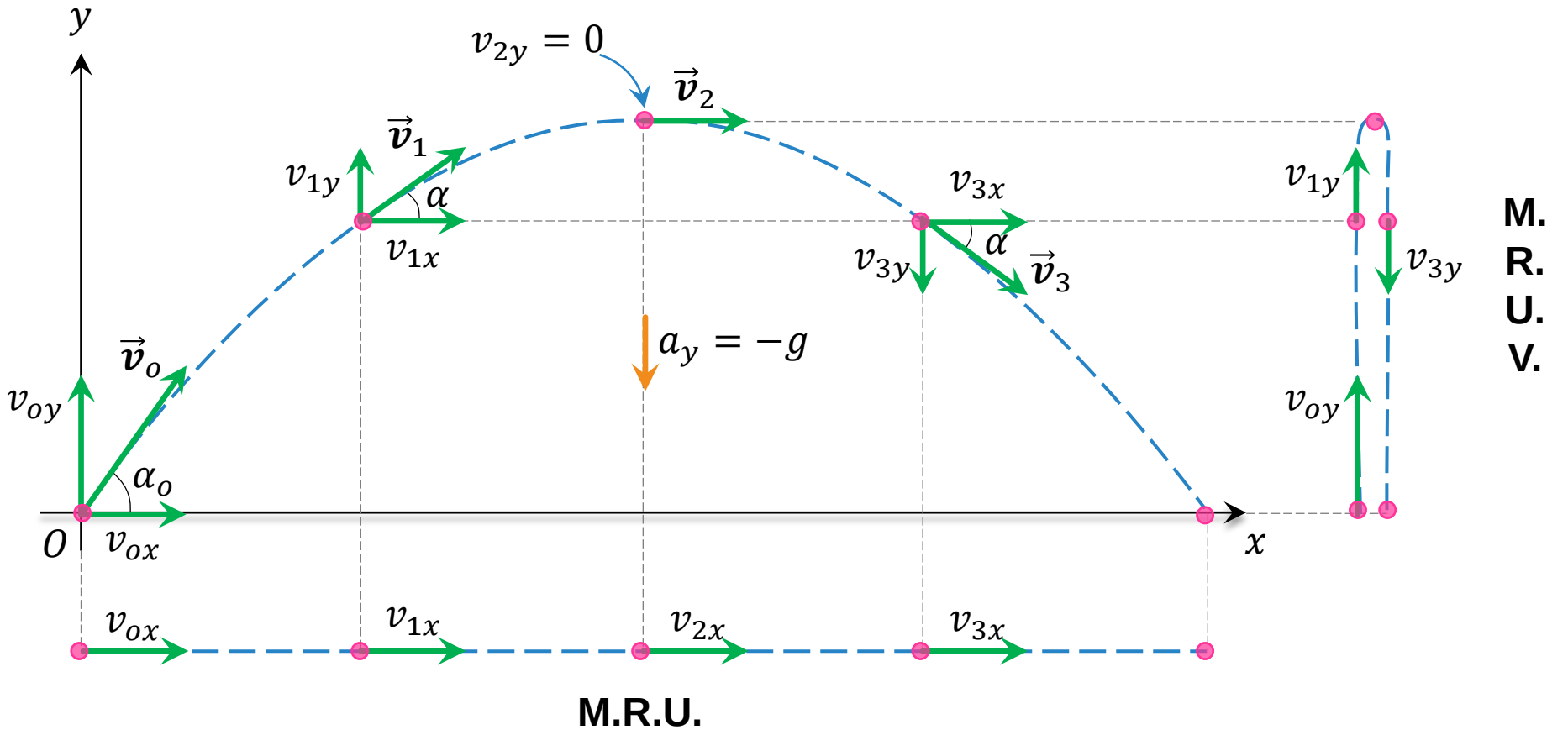
Un **proyectil** es cualquier cuerpo que recibe una **velocidad inicial** y luego sigue una trayectoria determinada totalmente por los efectos de la **aceleración gravitacional** y **la resistencia del aire.**

El movimiento de proyectil de un objeto es simple de analizar a partir de dos suposiciones:

1. la **aceleración** de caída libre es constante en el intervalo de movimiento y se dirige hacia abajo.
2. el efecto de la resistencia del aire es **despreciable**.

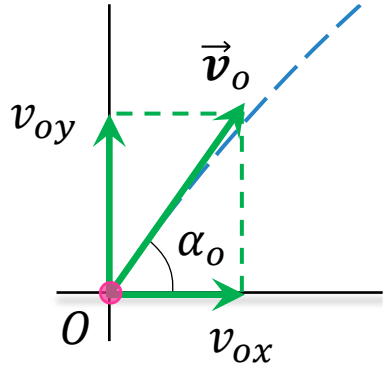
Con estas suposiciones, se encuentra que la trayectoria de un proyectil siempre es una parábola.

UNIDAD 1:
Movimiento de Proyectiles



UNIDAD 1:
Movimiento de Proyectiles

ECUACIONES PARA LA VELOCIDAD

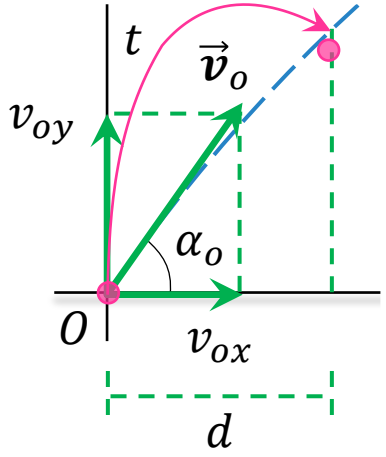


$$v_{oy} = v_o \operatorname{sen}\alpha_o$$

$$v_{ox} = v_o \cos\alpha_o$$

$$v_o = \sqrt{v_{ox}^2 + v_{oy}^2}$$

ECUACIONES DIRECCIÓN HORIZONTAL



$$d = v_{ox} t$$

ECUACIONES DIRECCIÓN VERTICAL

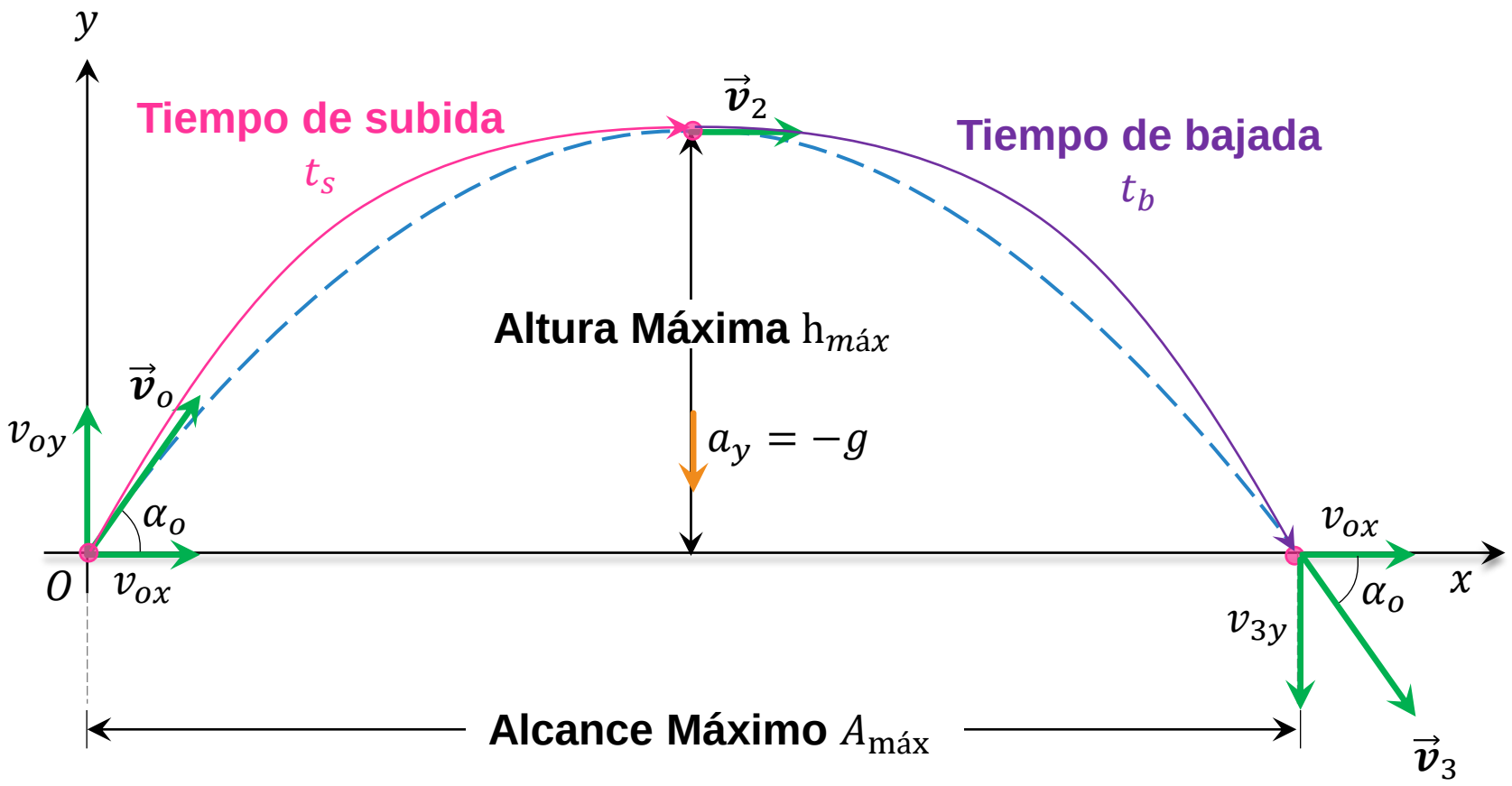
$$v_{fy} = v_{oy} \pm gt$$

$$h = v_{oy} t \pm \frac{gt^2}{2}$$

$$v_{fy}^2 = v_{oy}^2 \pm 2gh$$

UNIDAD 1: Movimiento de Proyectiles

ALCANCE Y ALTURA MÁXIMA



$$t_s = t_b$$

$$t_s = \frac{v_o \operatorname{sen}\alpha_o}{g}$$

$$t_{vuelo} = t_s + t_b$$

$$t_{vuelo} = 2t_s$$

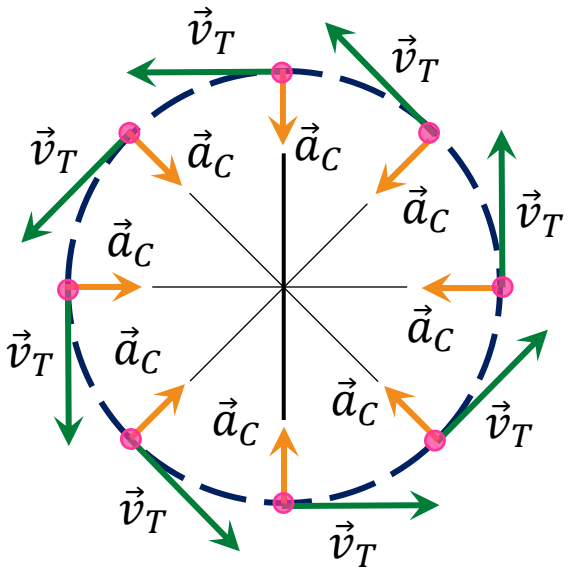
$$h_{máx} = \frac{v_o^2 \operatorname{sen}^2\alpha_o}{2g}$$

$$A_{máx} = \frac{v_o^2 \operatorname{sen}2\alpha_o}{g}$$

$$\tan\alpha_o = \frac{4h_{máx}}{A_{máx}}$$

UNIDAD 1:
Movimiento Circular Uniforme

Barre ángulos centrales (o longitudes de arco) iguales en intervalos de tiempo iguales.



$$\omega = cte$$

$$\omega = \frac{\Delta\varphi}{\Delta t}$$

$$\Delta\varphi = \omega\Delta t$$

$$\varphi = \varphi_o + \omega\Delta t$$

$$v_T = cte$$

$$v_T = \frac{\Delta L}{\Delta t}$$

$$\Delta L = v_T\Delta t$$

$$L = L_o + v_T\Delta t$$

$$\vec{a} = \vec{a}_C + \vec{a}_T$$

Como $\vec{a}_T = 0$ entonces

$$\vec{a} = \vec{a}_C$$

- La aceleración centrípeta tiene magnitud constante, pero dirección variable.
- La velocidad tangencial y la aceleración centrípeta siempre son perpendiculares.

UNIDAD 1: Movimiento Circular Uniformemente Variado

La velocidad angular va cambiando uniformemente en el tiempo. Además, su aceleración angular es constante.

$$\alpha = cte$$

$$\alpha = \frac{d\omega}{dt}$$

$$\alpha \int_{t_o}^{t} dt = \int_{\omega_o}^{\omega} d\omega$$

$$\alpha t \Big|_{t_o}^{t} = \omega \Big|_{\omega_o}^{\omega}$$

$$\alpha(t - t_o) = \omega - \omega_o$$

$$\omega = \omega_o + \alpha \Delta t$$

$$\omega = \frac{d\varphi}{dt}$$

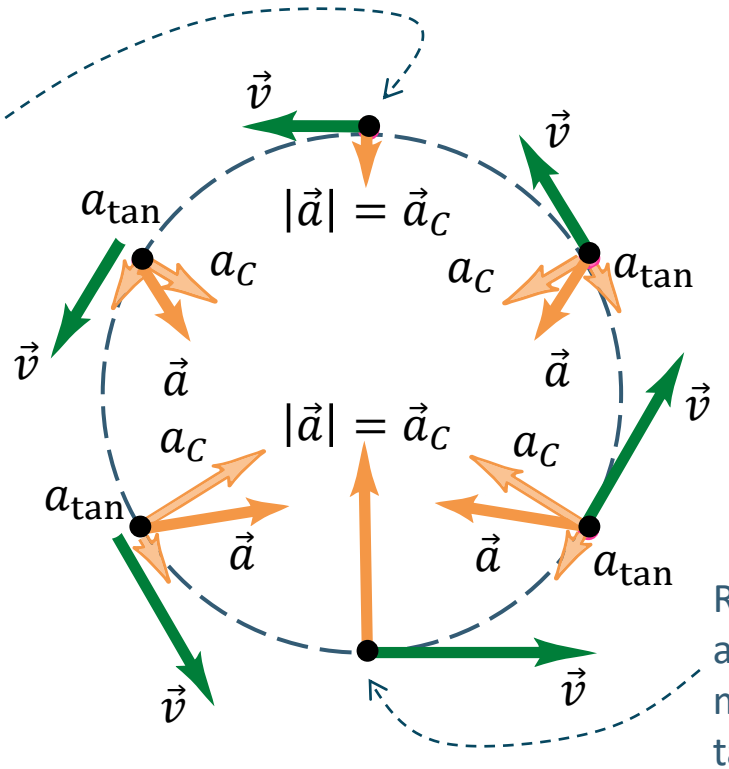
$$\omega dt = d\varphi$$

$$\int_{t_o}^{t} (\omega_o + \alpha t) dt = \int_{\varphi_o}^{\varphi} d\varphi$$

$$\omega_o \int_{t_o}^{t} dt + \alpha \int_{t_o}^{t} t dt = \int_{\varphi_o}^{\varphi} d\varphi$$

$$\varphi = \varphi_o + \omega_o \Delta t + \frac{1}{2} \alpha \Delta t^2$$

Rapidez mínima: aceleración centrípeta mínima, aceleración tangencial cero



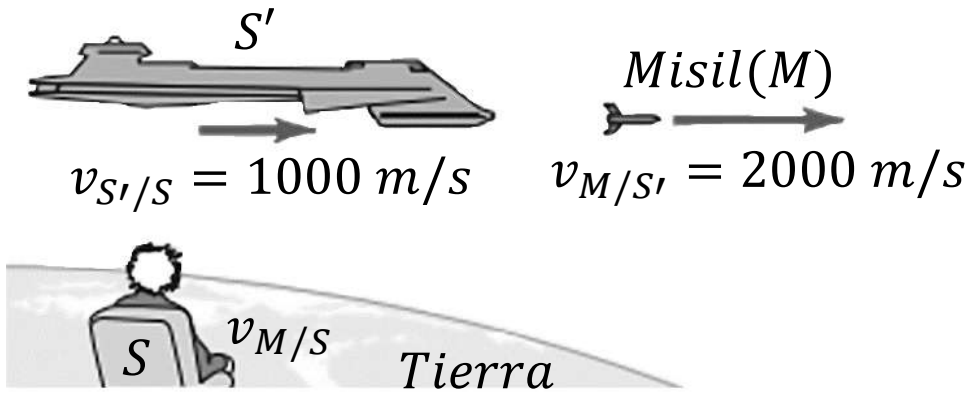
Rapidez máxima: aceleración radial máxima, aceleración tangencial cero

$$\omega^2 = \omega_o^2 + 2\alpha \Delta\varphi$$

UNIDAD 1:
Movimiento Relativo de Galileo

$$v_x = v'_x + \mu$$

Supongamos el siguiente fenómeno:



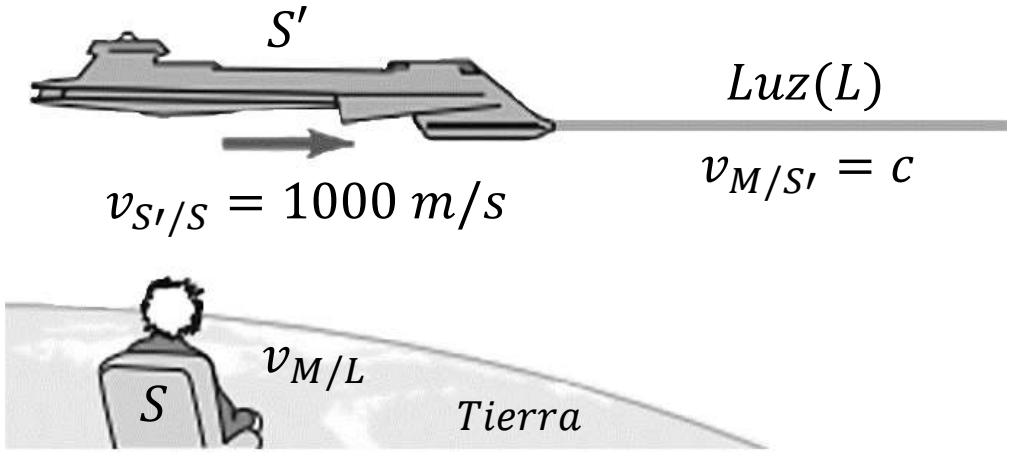
Entonces:

$$v_x = 1000 + 2000$$
$$v_x = 3000\ m/s$$

Ahora, cambiemos las condiciones:

UNIDAD 1:
Movimiento Relativo de Galileo

$$v_x = v'_x + \mu$$

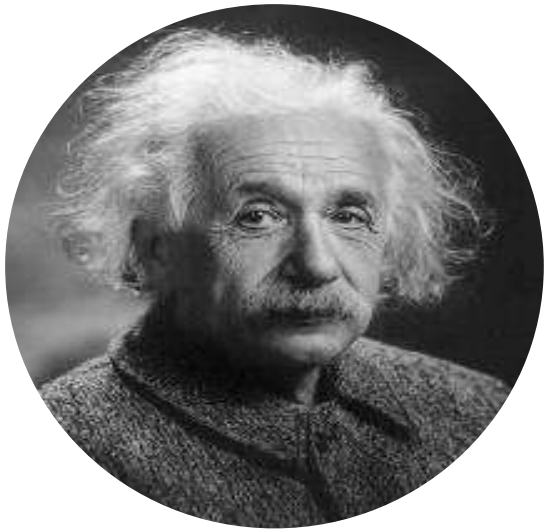


Donde $c = 3 \cdot 10^8\ m/s$ Entonces:

$$v_x = 1000 + 3 \cdot 10^8$$
$$v_x = 300001000\ m/s$$

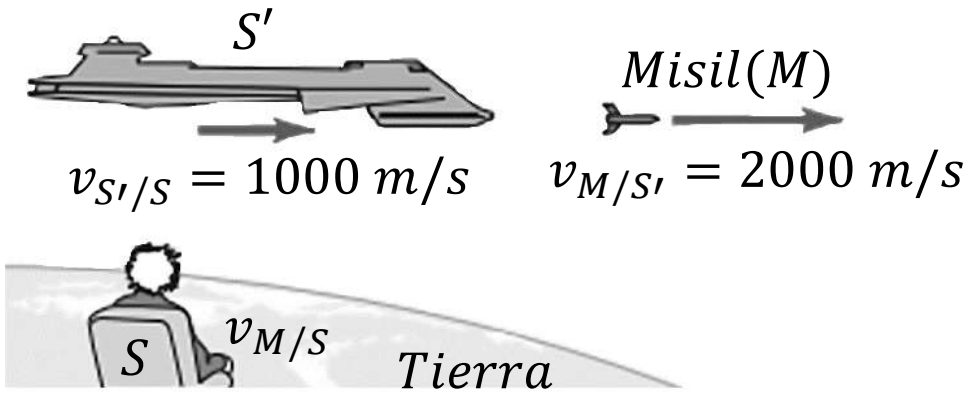
Por lo que la mecánica galileana predice una velocidad $\gg c$ vista en el marco de referencia de la tierra.

UNIDAD 1:
Movimiento Relativo de Einstein



$$v_x = \frac{v'_x + \mu}{1 + \frac{v'_x \mu}{c^2}}$$

Supongamos el siguiente fenómeno:



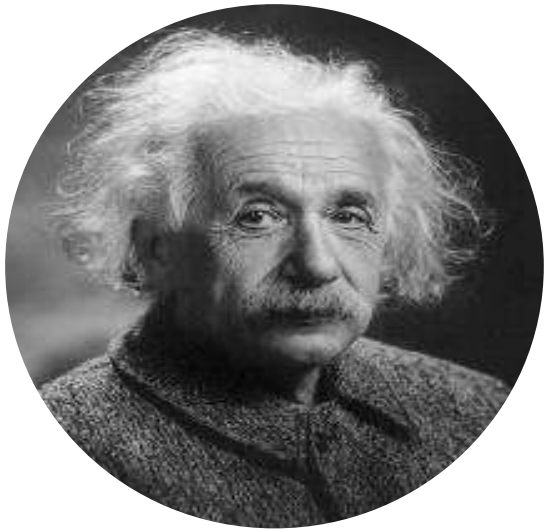
Entonces:

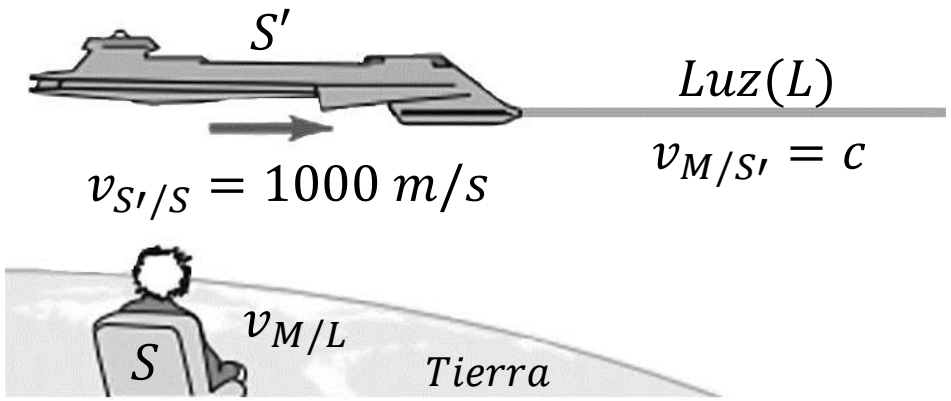
$$v_x = \frac{1000 + 2000}{1 + \frac{1000(2000)}{(3 \cdot 10^8)^2}}$$

$$v_x = 3000\ m/s$$

Ahora, cambiemos las condiciones:

UNIDAD 1:
Movimiento Relativo de Einstein





$$v_x = \frac{v'_x + \mu}{1 + \frac{v'_x \mu}{c^2}}$$

Donde $c = 3 \cdot 10^8\ m/s$. Entonces:

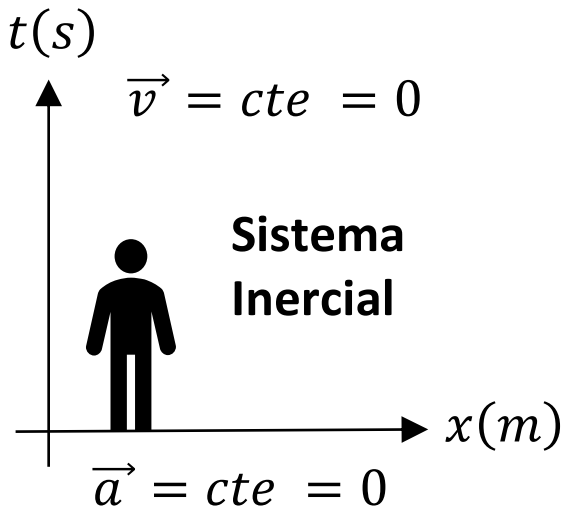
$$v_x = \frac{1000 + c}{1 + \frac{1000c}{c^2}}$$

$$v_x = c$$

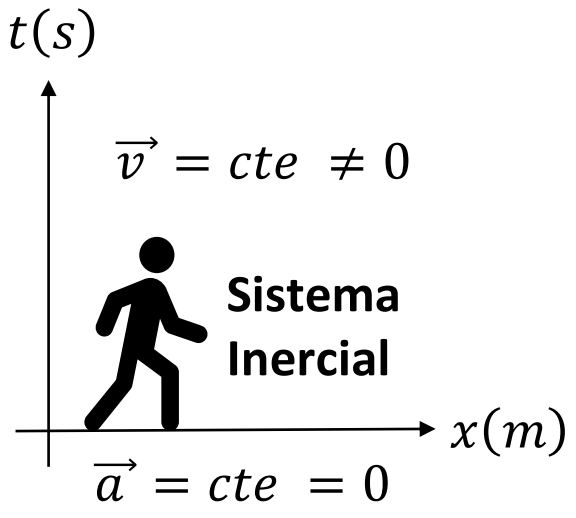
La mecánica relativista predice una velocidad c vista en el marco de referencia de la tierra.

UNIDAD 1: Movimiento Relativo
Conceptos Previos

Sistema de Referencia: Para Zemansky (2009), “Cada observador, equipado en principio con un metro y un cronómetro, constituye lo que llamamos un marco de referencia. Así, un marco de referencia es un sistema de coordenadas más una escala de tiempo” (p. 91).

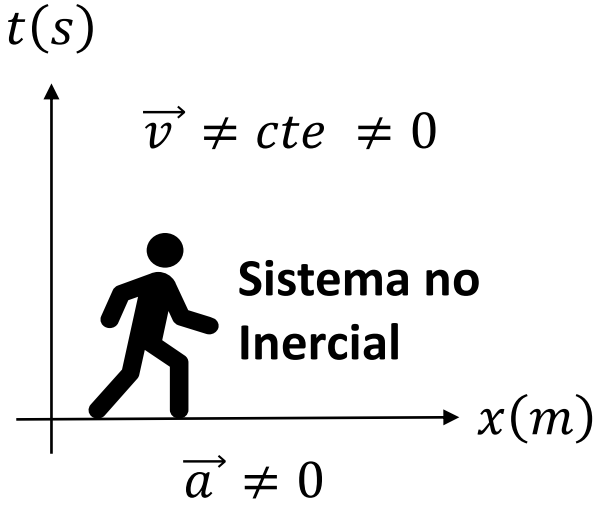


Sistema de Referencia: Es aquel que se encuentra en equilibrio es decir no tiene aceleración, por lo tanto, puede estar en reposo absoluto o con velocidad constante animado de MRU.



UNIDAD 1: Movimiento Relativo
Conceptos previos

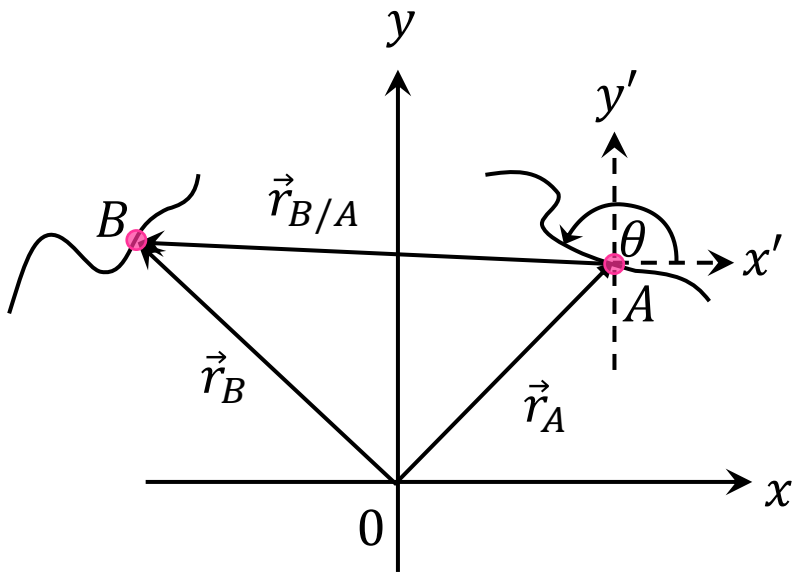
Sistema de Referencia: Para Zemansky (2009), “Cada observador, equipado en principio con un metro y un cronómetro, constituye lo que llamamos un marco de referencia. Así, un marco de referencia es un sistema de coordenadas más una escala de tiempo” (p. 91).



Sistema de Referencia No Inercial: Es aquel que no se encuentra en equilibrio es decir tiene aceleración, por lo tanto, no puede estar en reposo absoluto cuya velocidad esta animada de MRUV.

UNIDAD 1: Movimiento Relativo
Posición Relativa

Para movimiento relativo se utilizan como mínimo dos sistemas de referencia, por lo que el mismo vector posición $\vec{r}$ puede tener diferentes posiciones como sistemas de referencia inerciales se escojan (Vallejo, 2010).



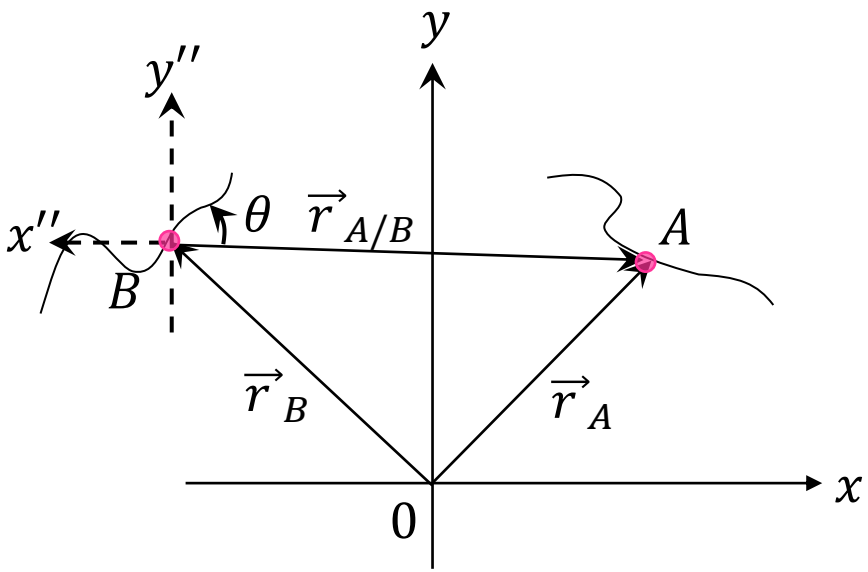
Se puede determinar que el vector $\vec{r}_B$ es la suma de los vectores $\vec{r}_A$ y $\vec{r}_{B/A}$. Simbólicamente se obtiene:

$$\vec{r}_B = \vec{r}_A + \vec{r}_{B/A}$$

$$\vec{r}_{B/A} = \vec{r}_B - \vec{r}_A$$

UNIDAD 1: Movimiento Relativo
Posición Relativa

Para movimiento relativo se utilizan como mínimo dos sistemas de referencia, por lo que el mismo vector posición $\vec{r}$ puede tener diferentes posiciones como sistemas de referencia inerciales se escojan (Vallejo, 2010).



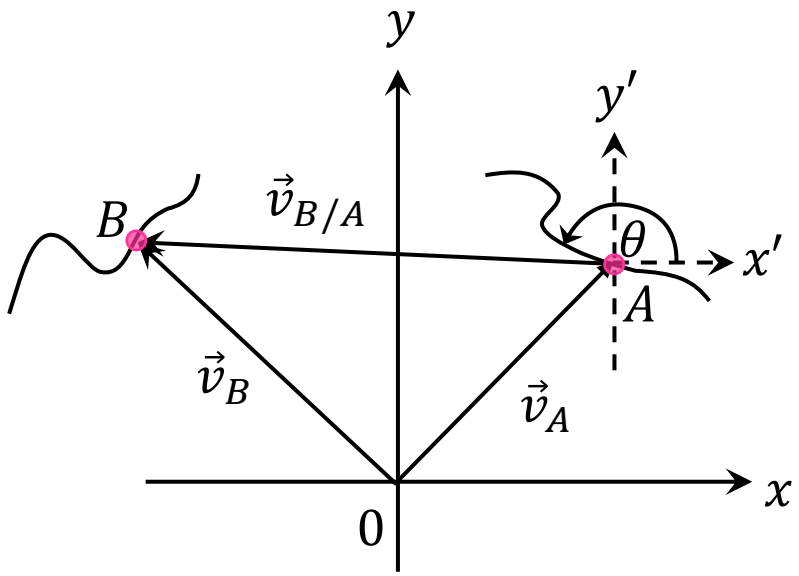
Se puede determinar que el vector $\vec{r}_A$ es la suma de los vectores $\vec{r}_B$ y $\vec{r}_{A/B}$. Simbólicamente se obtiene:

$$\vec{r}_A = \vec{r}_B + \vec{r}_{A/B}$$

$$\vec{r}_{A/B} = \vec{r}_A - \vec{r}_B$$

UNIDAD 1: Movimiento Relativo
Velocidad Relativa

Para Zemansky (2009), “si dos observadores miden la velocidad de un cuerpo, obtienen diferentes resultados si un observador se mueve en relación con el otro. La velocidad que un observador dado percibe es la velocidad relativa a él, o simplemente velocidad relativa” (p.91).



$$\vec{r}_{B/A} = \vec{r}_B - \vec{r}_A$$

$$\frac{d}{dt}\vec{r}_{B/A} = \frac{d}{dt}(\vec{r}_B - \vec{r}_A)$$

$$\frac{d}{dt}\vec{r}_{B/A} = \frac{d}{dt}\vec{r}_B - \frac{d}{dt}\vec{r}_A$$

$$\vec{v}_{B/A} = \vec{v}_B - \vec{v}_A$$

UNIDAD 1: Movimiento Relativo
Velocidad Relativa

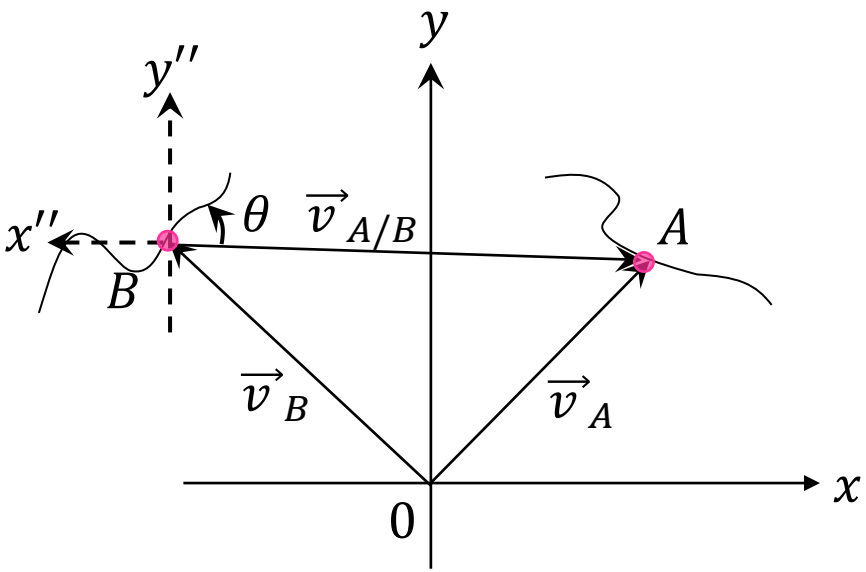
Para Zemansky (2009), “si dos observadores miden la velocidad de un cuerpo, obtienen diferentes resultados si un observador se mueve en relación con el otro. La velocidad que un observador dado percibe es la velocidad relativa a él, o simplemente velocidad relativa” (p.91).

$$\vec{r}_{A/B} = \vec{r}_A - \vec{r}_B$$

$$\frac{d}{dt}\vec{r}_{A/B} = \frac{d}{dt}(\vec{r}_A - \vec{r}_B)$$

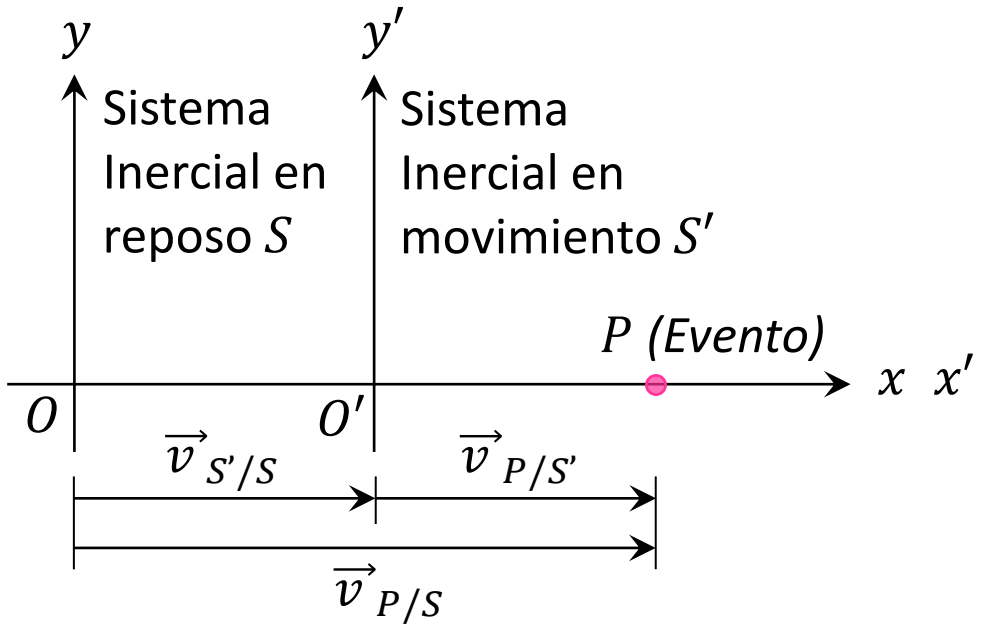
$$\frac{d}{dt}\vec{r}_{A/B} = \frac{d}{dt}\vec{r}_A - \frac{d}{dt}\vec{r}_B$$

$$\vec{v}_{A/B} = \vec{v}_A - \vec{v}_B$$



UNIDAD 1: Movimiento Relativo Transformación Galileana de la Velocidad

Si se analiza un primer sistema inercial en reposo S, y un segundo sistema inercial S' con velocidad $\vec{\mu}$ respecto de S, y un evento P que pertenece a S', y con velocidad respecto a S', entonces se obtiene la siguiente situación:



Entonces, la velocidad del evento P con respecto a S, se representa mediante la siguiente ecuación:

$$\vec{v}_{P/S} = \vec{v}_{P/S'} + \vec{v}_{S'/S}$$

$$\vec{v}_{P/S} = \vec{v}_{S'/S} + \vec{\mu}$$

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Universidad Central del Ecuador

Centro de Física

2024 - 2024